

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

Encontrar el **elemento máximo** y el **elemento mínimo** de un vector son operaciones muy comunes en programación. Dado un vector v de dimensión n :

El **máximo** es el elemento de mayor valor en todo el vector.

El **mínimo** es el elemento de menor valor en todo el vector.

Por ejemplo, dado el vector:

$v = [15, 3, 28, 9, 42, 7]$

El máximo es: 42

El mínimo es: 3

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que encuentre el máximo y mínimo de un vector. Para ello deberá realizar 3 funciones: **findMaxMin**, **findMax** y **findMin**.

La función **findMaxMin** es no leaf y coordina la búsqueda. Se llama desde main y recibe un puntero al vector, la dimensión, un puntero donde guardar el máximo y un puntero donde guardar el mínimo. Debe llamar a findMax y a findMin.

La función **findMax** es leaf y encuentra el elemento máximo del vector. Recibe puntero al vector y dimensión, retorna el máximo en \$v0.

La función **findMin** es leaf y encuentra el elemento mínimo del vector. Recibe puntero al vector y dimensión, retorna el mínimo en \$v0.

El programa debe mostrar el vector y luego informar el máximo y el mínimo. Debe ser extensible a cualquier dimensión.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la dimensión: 7

Ingrese los elementos:

23 8 45 12 67 5 34

Vector:

23 8 45 12 67 5 34

Elemento máximo: 67

Elemento mínimo: 5